MATEMATIK NIVÅ 1B · ÖVNINGSBLAD

# Procentuella förändringar

Procent, förändringsfaktor, upprepade förändringar, sparande och lån

Namn: Klass:

**Kom ihåg**

- $1\,\% = \dfrac{1}{100} = 0{,}01$, så $8\,\% = 0{,}08$.
- $\text{andel} = \dfrac{\text{delen}}{\text{hela}}$, $\text{delen} = \text{andel} \cdot \text{hela}$, $\text{hela} = \dfrac{\text{delen}}{\text{andel}}$. Delen och det hela i samma enhet.
- Förändringsfaktor: ökning med 5 % ger 1,05, minskning med 25 % ger 0,75.
- Nya värdet är förändringsfaktorn gånger gamla värdet. Det man jämför med är det gamla värdet.
- Flera förändringar efter varandra: multiplicera faktorerna. Samma förändring $n$ gånger: multiplicera med förändringsfaktorn upphöjd till $n$.
- Lån: inbetalning = amortering + ränta. Ränta per månad $= \dfrac{\text{årsränta}}{12}$.

**Exempel: ett pris på 450 kr höjs med 12 %. Vad blir det nya priset?**

En ökning med 12 % ger förändringsfaktorn

$1 + 0{,}12 = 1{,}12$

Nya värdet är förändringsfaktorn gånger gamla värdet:

$1{,}12 \cdot 450 = 504$

Det nya priset är 504 kr. Samma svar som $450 + 0{,}12 \cdot 450$, men i ett enda steg.

**Grund** tränar kapitlets metoder en i taget. **Mellan** kräver några steg till och har en del uppgifter i text. Räknare får användas. Svar och lösningsförslag finns efter uppgifterna.

## Grund

Uppgift 1–34 · Kapitlets metoder en i taget

**Skriv i decimalform.**

**1** 25 %

**2** 8 %

**3** 1,5 %

**4** 120 %

**Skriv i procentform.**

**5** $0{,}35$

**6** $0{,}07$

**7** $0{,}125$

**8** $\dfrac{3}{4}$

**Lös uppgifterna.**

**9** Hur många procent är 12 av 48?

**10** Vad är 15 % av 240 kr?

**11** 30 % av ett tal är 18. Vilket är talet?

**12** I en klass med 25 elever cyklar 7 till skolan. Hur stor andel av eleverna cyklar? Svara i procent.

**13** Hur många procent är 450 g av 1,5 kg?

**14** En jacka som kostar 1 200 kr säljs med 20 % rabatt. Hur många kronor sparar man?

**Ange förändringsfaktorn.**

**15** Ökning med 5 %

**16** Minskning med 25 %

**17** Ökning med 30 %

**18** Minskning med 8 %

**19** Ökning med 120 %

**20** Minskning med 2,5 %

**Vilken procentuell förändring motsvarar förändringsfaktorn?**

**21** $1{,}12$

**22** $0{,}85$

**23** $0{,}6$

**24** $1{,}035$

**Lös uppgifterna med förändringsfaktor.**

**25** En begagnad moped kostar 18 500 kr och sänks i pris med 8 %. Vad blir det nya priset?

**26** Saras månadslön är 28 500 kr och höjs med 3 %. Vad blir den nya lönen?

**27** Ett pris ökar från 160 kr till 196 kr. Hur många procent har priset ökat?

**28** Ett pris sänks från 640 kr till 512 kr. Hur många procent har priset sänkts?

**Upprepade förändringar.**

**29** Ett pris höjs med 10 % och sänks sedan med 10 %. Hur många procent har priset ändrats totalt?

**30** Ett pris höjs först med 20 % och sänks sedan med 30 %. Hur stor är den totala procentuella förändringen?

**31** Du sätter in 20 000 kr på ett sparkonto med årsräntan 3 % och tar inte ut några pengar. Hur mycket finns på kontot efter 5 år?

**32** En bil köps för 250 000 kr. Värdet minskar med 15 % varje år. Vad är bilen värd efter 4 år?

**Sparande och lån.**

**33** Du har 15 000 kr på ett sparkonto med årsräntan 2 %.
a) Hur mycket ränta får du det första året?
b) I ett kalkylblad står 15 000 i cell B2. Vilken formel ska stå i cell B3 för att den ska visa behållningen efter ett år?

**34** Amir lånar 96 000 kr till en bil. Lånet ska betalas tillbaka med rak amortering under 4 år, med en inbetalning varje månad. Årsräntan är 5 %.
a) Hur stor är amorteringen varje månad?
b) Hur mycket ränta betalar han den första månaden?
c) Hur stor är den första inbetalningen?

## Mellan Uppgift 35–42 · Baklänges, jämförelser åt båda hållen och flera steg

**Lös uppgifterna.**

**35** Efter en prishöjning med 25 % kostar en vara 500 kr. Vad kostade den före höjningen?

**36** Butik A säljer en tröja för 400 kr och butik B samma tröja för 500 kr.
a) Hur många procent dyrare är tröjan i butik B än i butik A?
b) Hur många procent billigare är tröjan i butik A än i butik B?

**37** Ett pris höjs med 20 % och sänks sedan med 20 %. Är priset då detsamma som från början? Motivera.

**38** En stad har 40 000 invånare. Antalet ökar med 2 % per år. Hur många procent har antalet ökat totalt efter 10 år?

**39** Du sätter in 5 000 kr i slutet av varje år på ett konto med årsräntan 2 %. Hur stor är behållningen direkt efter den tredje insättningen?

**40** Ett lån på 60 000 kr betalas av med rak amortering under 2 år, med en inbetalning varje månad. Årsräntan är 4,2 %. Hur stor är den andra inbetalningen?

**41** Ett kapital växer med 7 % per år. Efter hur många hela år har det mer än fördubblats? Pröva dig fram.

**42** Behållningen på ett sparkonto år 0 står i cell B2 i ett kalkylblad, och förändringsfaktorn står i cell E1. I B3 står formeln `=B2*E1`. Varför blir det fel när formeln kopieras ned till B4? Hur ska formeln skrivas?

# Svar

## Grund

**1** 0,25 **2** 0,08 **3** 0,015 **4** 1,2

**5** 35 % **6** 7 % **7** 12,5 % **8** 75 %

**9** 25 % **10** 36 kr **11** 60 **12** 28 %

**13** 30 % **14** 240 kr **15** 1,05 **16** 0,75

**17** 1,3 **18** 0,92 **19** 2,2 **20** 0,975

**21** Ökning med 12 % **22** Minskning med 15 % **23** Minskning med 40 % **24** Ökning med 3,5 %

**25** 17 020 kr **26** 29 355 kr **27** 22,5 % **28** 20 %

**29** Minskat med 1 % **30** Minskning med 16 % **31** 23 185 kr **32** 130 502 kr

**33** a) 300 kr b) `=B2*1,02` **34** a) 2 000 kr b) 400 kr c) 2 400 kr

## Mellan

**35** 400 kr **36** a) 25 % b) 20 % **37** Nej, det har minskat med 4 %

**38** Cirka 22 % **39** 15 302 kr **40** 2 701,25 kr **41** Efter 11 år

**42** `=B2*$E$1`

# Lösningsförslag

## Grund

**1 25 %**

Procent betyder hundradelar:

$$25\ \% = \frac{25}{100} = 0{,}25$$

**Svar:** 0,25

**2 8 %**

$$8\ \% = \frac{8}{100} = 0{,}08$$

Glöm inte nollan: 8 hundradelar är 0,08, inte 0,8.

**Svar:** 0,08

**3 1,5 %**

$$1{,}5\ \% = \frac{1{,}5}{100} = 0{,}015$$

**Svar:** 0,015

**4 120 %**

$$120\ \% = \frac{120}{100} = 1{,}2$$

Mer än 100 % ger ett tal större än 1.

**Svar:** 1,2

**5** $0{,}35$

Multiplicera med 100 för att få antalet hundradelar:

$$0{,}35 = \frac{35}{100} = 35\ \%$$

**Svar:** 35 %

**6** $0{,}07$

$$0{,}07 = \frac{7}{100} = 7\ \%$$

**Svar:** 7 %

**7** $0{,}125$

$$0{,}125 = \frac{12{,}5}{100} = 12{,}5\ \%$$

**Svar:** 12,5 %

---

**8** $\frac{3}{4}$

Förläng bråket så att nämnaren blir 100:

$$\frac{3}{4} = \frac{3 \cdot 25}{4 \cdot 25} = \frac{75}{100} = 75\ \%$$

**Svar:** 75 %

---

**9 Hur många procent är 12 av 48?**

Andelen är delen genom det hela:

$$\text{andel} = \frac{\text{delen}}{\text{hela}} = \frac{12}{48} = 0{,}25 = 25\ \%$$

**Svar:** 25 %

---

**10 Vad är 15 % av 240 kr?**

Delen är andelen gånger det hela:

$$\text{delen} = \text{andel} \cdot \text{hela} = 0{,}15 \cdot 240 = 36$$

**Svar:** 36 kr

---

**11 30 % av ett tal är 18. Vilket är talet?**

Nu söks det hela. Det hela är delen genom andelen:

$$\text{hela} = \frac{\text{delen}}{\text{andel}} = \frac{18}{0{,}30} = 60$$

*Kontroll:* 30 % av 60 är $0{,}30 \cdot 60 = 18$.

**Svar:** 60

---

**12**

$$\text{andel} = \frac{\text{delen}}{\text{hela}} = \frac{7}{25} = 0{,}28 = 28\ \%$$

**Svar:** 28 %

---

**13 Hur många procent är 450 g av 1,5 kg?**

Delen och det hela måste ha samma enhet, så vi gör om 1,5 kg till 1 500 g:

$$\text{andel} = \frac{\text{delen}}{\text{hela}} = \frac{450\ \text{g}}{1\,500\ \text{g}} = 0{,}30 = 30\ \%$$

**Svar:** 30 %

---

**14**

Rabatten är 20 % av priset:

$$\text{delen} = \text{andel} \cdot \text{hela} = 0{,}20 \cdot 1\,200 = 240$$

**Svar:** 240 kr

---

**15 Ökning med 5 %**

Vid en ökning läggs procenten till 100 %:

$$100\ \% + 5\ \% = 105\ \% = 1{,}05$$

**Svar:** 1,05

---

**16 Minskning med 25 %**

Vid en minskning dras procenten från 100 %:

$$100\ \% - 25\ \% = 75\ \% = 0{,}75$$

**Svar:** 0,75

---

**17 Ökning med 30 %**

$$100\ \% + 30\ \% = 130\ \% = 1{,}3$$

**Svar:** 1,3

---

**18 Minskning med 8 %**

$$100\ \% - 8\ \% = 92\ \% = 0{,}92$$

**Svar:** 0,92

---

**19 Ökning med 120 %**

$$100\ \% + 120\ \% = 220\ \% = 2{,}2$$

Värdet blir mer än dubbelt så stort.

**Svar:** 2,2

---

**20 Minskning med 2,5 %**

$$100\ \% - 2{,}5\ \% = 97{,}5\ \% = 0{,}975$$

**Svar:** 0,975

---

**21** $1{,}12$

1,12 är 0,12 mer än 1:

$$1{,}12 = 112\ \% = 100\ \% + 12\ \%$$

**Svar:** Ökning med 12 %

---

**22** $0{,}85$

0,85 är 0,15 mindre än 1:

$$0{,}85 = 85\ \% = 100\ \% - 15\ \%$$

**Svar:** Minskning med 15 %

---

**23** $0{,}6$

$$0{,}6 = 60\ \% = 100\ \% - 40\ \%$$

**Svar:** Minskning med 40 %

---

**24** $1{,}035$

$$1{,}035 = 103{,}5\ \% = 100\ \% + 3{,}5\ \%$$

**Svar:** Ökning med 3,5 %

---

**25**

En minskning med 8 % ger förändringsfaktorn $1 - 0{,}08 = 0{,}92$. Nya värdet är förändringsfaktorn gånger gamla värdet:

$$\text{nya priset} = 0{,}92 \cdot 18\,500 = 17\,020$$

**Svar:** 17 020 kr

**26**

En ökning med 3 % ger förändringsfaktorn $1 + 0{,}03 = 1{,}03$:

$$\text{nya lönen} = 1{,}03 \cdot 28\,500 = 29\,355$$

**Svar:** 29 355 kr

---

**27**

Förändringsfaktorn är nya värdet delat med gamla värdet:

$$\frac{196}{160} = 1{,}225$$

1,225 är 0,225 mer än 1, alltså en ökning med 22,5 %.

**Svar:** Priset har ökat med 22,5 %.

---

**28**

Förändringsfaktorn är nya värdet delat med gamla värdet:

$$\frac{512}{640} = 0{,}8$$

0,8 är 0,2 mindre än 1, alltså en minskning med 20 %.

**Svar:** Priset har sänkts med 20 %.

---

**29**

Förändringsfaktorerna är 1,10 och 0,90. Vid flera förändringar efter varandra multipliceras faktorerna:

$$\text{total förändringsfaktor} = 1{,}10 \cdot 0{,}90 = 0{,}99$$

0,99 är 0,01 mindre än 1. Sänkningen räknas på det höjda priset, så den blir större än höjningen.

**Svar:** Priset har minskat med 1 %.

---

**30**

$$\text{total förändringsfaktor} = 1{,}20 \cdot 0{,}70 = 0{,}84$$

0,84 är 0,16 mindre än 1.

**Svar:** En minskning med 16 %.

---

**31**

Varje år multipliceras beloppet med förändringsfaktorn 1,03. Efter 5 år har det multiplicerats med 1,03 fem gånger, alltså med $1{,}03^5$:

$$20\,000 \cdot 1{,}03^5 = 23\,185{,}48\ldots \approx 23\,185$$

**Svar:** 23 185 kr

---

**32**

En minskning med 15 % ger förändringsfaktorn 0,85, och den används fyra gånger:

$$250\,000 \cdot 0{,}85^4 = 130\,501{,}56\ldots \approx 130\,502$$

**Svar:** 130 502 kr

---

**33**

**a)**

Räntan är räntesatsen gånger beloppet, med räntesatsen i decimalform:

$$\text{ränta} = 0{,}02 \cdot 15\,000 = 300$$

**Svar:** 300 kr

**b)**

Behållningen efter ett år är behållningen före gånger förändringsfaktorn 1,02. Formeln börjar med likhetstecken och hämtar beloppet från B2:

```
=B2*1,02
```

Cellen visar då 15 300, som är 15 000 kr plus 300 kr i ränta.

**Svar:** `=B2*1,02`

---

**34**

**a)**

4 år är $4 \cdot 12 = 48$ månader. Vid rak amortering delas lånet lika på alla månader:

$$\text{amortering} = \frac{96\,000}{48} = 2\,000$$

**Svar:** 2 000 kr

**b)**

Räntan beräknas på skulden. Den första månaden är skulden hela lånet. Årsräntan på den är

$$\text{årsränta} = 0{,}05 \cdot 96\,000 = 4\,800$$

och räntan för en månad är en tolftedel av årsräntan:

$$\text{ränta per månad} = \frac{4\,800}{12} = 400$$

**Svar:** 400 kr

**c)**

Inbetalningen är amorteringen plus räntan:

$$\text{inbetalning} = 2\,000 + 400 = 2\,400$$

**Svar:** 2 400 kr

## Mellan

### 35

Det gamla priset kallar vi $x$. Nya värdet är förändringsfaktorn gånger gamla värdet, och förändringsfaktorn är 1,25:

$$1{,}25 \cdot x = 500$$

$$\frac{1{,}25 \cdot x}{\mathbf{1{,}25}} = \frac{500}{\mathbf{1{,}25}}$$

$$x = 400$$

*Kontroll*: $1{,}25 \cdot 400 = 500$.

Fällan är att dra 25 % av 500 kr. Höjningen räknades på det gamla priset, inte på det nya.

**Svar:** 400 kr

### 36

**a)**

Vi jämför med butik A, så A:s pris är det gamla värdet:

$$\text{förändringsfaktor} = \frac{500}{400} = 1{,}25$$

En ökning med 25 %.

**Svar:** 25 % dyrare

**b)**

Nu jämför vi med butik B, så B:s pris är det gamla värdet:

$$\text{förändringsfaktor} = \frac{400}{500} = 0{,}8$$

En minskning med 20 %. Svaren skiljer sig eftersom vi jämför med olika belopp.

**Svar:** 20 % billigare

### 37

$$\text{total förändringsfaktor} = 1{,}20 \cdot 0{,}80 = 0{,}96$$

0,96 är 0,04 mindre än 1. Sänkningen räknas på det höjda priset, så den blir fler kronor än höjningen.

**Svar:** Nej, priset har minskat med 4 %.

### 38

Varje år multipliceras antalet med 1,02. Efter 10 år är den totala förändringsfaktorn

$$1{,}02^{10} = 1{,}2189\ldots$$

Det är ungefär 0,22 mer än 1. Antalet invånare behövs inte: den procentuella ökningen beror bara på förändringsfaktorn. Lägg märke till att svaret är mer än $10 \cdot 2\ \% = 20\ \%$.

**Svar:** Cirka 22 %

### 39

Vi följer kontot insättning för insättning. Före varje ny insättning har det som redan finns vuxit med förändringsfaktorn 1,02.

Efter första insättningen finns 5 000 kr. Efter den andra:

$$5\,000 \cdot 1{,}02 + 5\,000 = 10\,100$$

Efter den tredje:

$$10\,100 \cdot 1{,}02 + 5\,000 = 15\,302$$

**Svar:** 15 302 kr

### 40

2 år är 24 månader. Amorteringen varje månad är

$$\text{amortering} = \frac{60\,000}{24} = 2\,500$$

Efter den första inbetalningen är skulden 2 500 kr mindre. Den andra månadens ränta beräknas på den skulden:

$$60\,000 - 2\,500 = 57\,500$$

$$\text{årsränta} = 0{,}042 \cdot 57\,500 = 2\,415$$

$$\text{ränta per månad} = \frac{2\,415}{12} = 201{,}25$$

Inbetalningen är amorteringen plus räntan:

$$2\,500 + 201{,}25 = 2\,701{,}25$$

**Svar:** 2 701,25 kr

### 41

Kapitalet har fördubblats när den totala förändringsfaktorn är 2. Startbeloppet spelar ingen roll. Vi prövar:

$$1{,}07^{10} = 1{,}967\ldots \qquad 1{,}07^{11} = 2{,}104\ldots$$

Efter 10 år är faktorn mindre än 2, efter 11 år större.

**Svar:** Efter 11 år

### 42

När formeln kopieras en rad ned flyttas båda referenserna en rad, och i B4 står `=B3*E2`. Cell E2 är tom, så resultatet blir 0.

Behållningen ska hämtas från raden ovanför, men förändringsfaktorn ska alltid hämtas från E1. Den referensen låses med dollartecken:

`=B2*$E$1`

**Svar:** `=B2*$E$1`